# Sommes de parties entières

IMO · 2024 · Royaume-Uni

---

Déterminer tous les réels $\alpha$ tels que, pour tout entier $n$ strictement positif, l'entier

$$\lfloor \alpha \rfloor + \lfloor 2\alpha \rfloor + \cdots + \lfloor n\alpha \rfloor$$

soit un multiple de $n$. (On rappelle que $\lfloor z \rfloor$ désigne le plus grand entier inférieur ou égal à $z$. Par exemple, $\lfloor -\pi \rfloor = -4$ et $\lfloor 2 \rfloor = \lfloor 2{,}9 \rfloor = 2$.)